

설비 모니터링에서 생산 이력까지

CIMON SCADA · KEPServerEX · OPC UA · MySQL · Python Web MES

PLC·Dobot·Vision을 연결한 조립 공정에서 생산 지시, 설비 상태, 제품별 작업 기록을 함께 관리하는 팀 프로젝트입니다.

SCADA

생산 주문·지시
설비·알람·트렌드 모니터링

데이터 수집

4개 그룹 / 총 106개 태그
최신 상태와 변경 이력 저장

MES

제품별 작업·검사·재고 기록
NG 처리와 승인 보고서

- SCADA 생산 DB → MES: 주문·상품·생산 이력 읽기 연동 구현
- MES → SCADA 재생산 명령·ACK, MES → ERP 전송: 아직 미연결
- 공개 준비 검증: 코드·문서·화면 확인. 실제 설비 운전 재시험은 수행하지 않음

데이터와 제어의 연결 구조

생산 제어, 설비 상태 수집, 작업자 확인 기록을 구분합니다.

생산 제어

CIMON SCADA → KEPServerEX → PLC → Dobot / Vision

설비 상태

PLC / Dobot / Vision → KEPServer OPC UA → 수집기 → MySQL → MES

주문 가져오기

SCADA smart_factory DB → 읽기 어댑터 → MES 주문·제품 기록

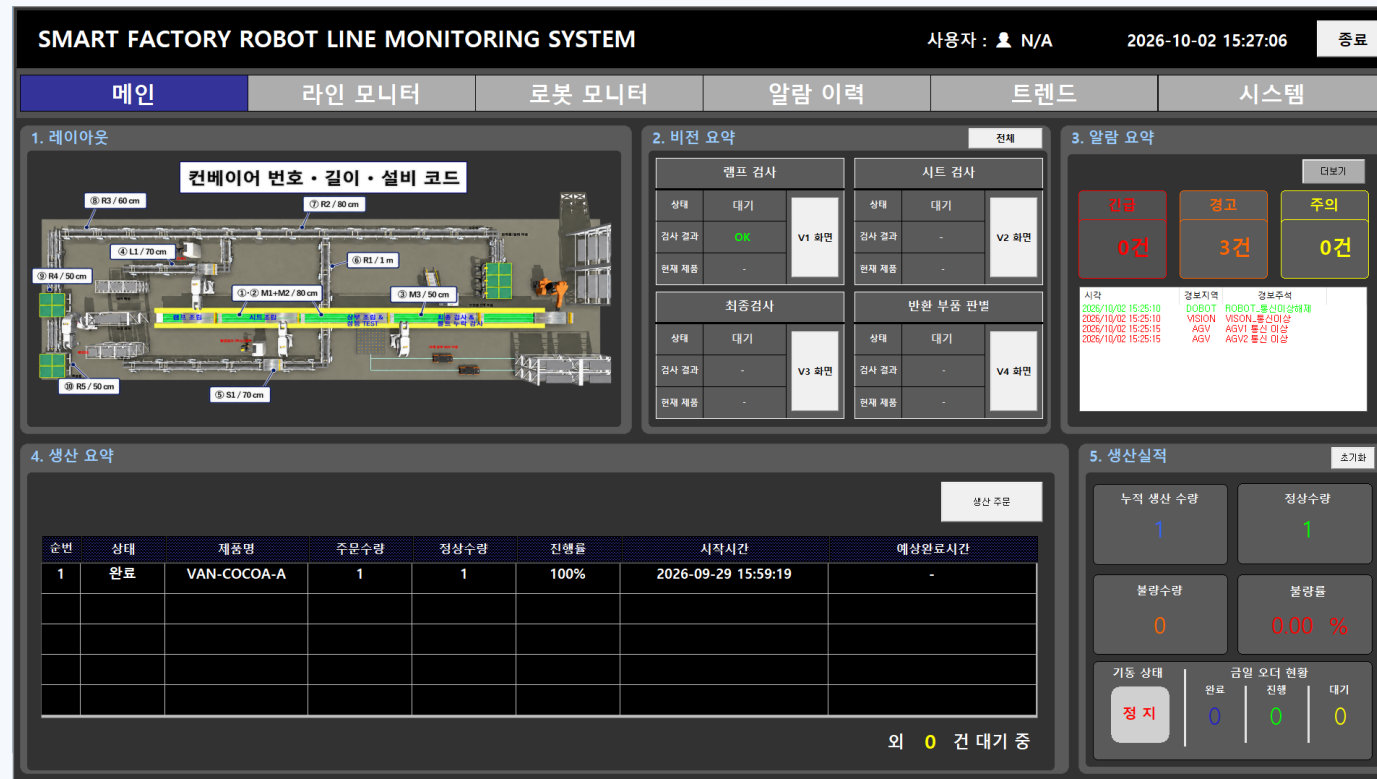
작업 이력

작업자 확인 → MES 공정·재고·승인 기록 → PDF 보고서

- 태그 구성: 로봇 57 + Vision 24 + 주문 21 + 라인 상태 4 = 106
- 250ms는 OPC UA 구독 요청값. 통신 단절 중 발생한 짧은 펄스의 완전 복구를 보장하지 않음
- 제품별 공정은 작업자 확인 기록. 설비 신호와 제품 추적 ID의 자동 연결은 미구현

SCADA: 공정과 생산 상태를 한 화면에

원본 화면 캡처 | 현재 운전 상태를 뜻하지 않음



- 라인 레이아웃과 설비 상태
- Vision 검사 상태 요약
- 생산 주문·수량·진행률
- 로봇 모니터·알람·트렌드

최종 구성 문서 기준
 프로그램 번호 D0
 START M90 / 500ms
 정상 완료 M1023
 최종 검사 NG M1124

CIMON 원본과 KEPServer 설정은 비공개 보관. 공개 ZIP은 보조 코드·테이블 구조 선별본입니다.

MES: 제품별 작업 이력과 검사 기록

학습용 웹 시스템 | 작업자 확인으로 제품별 공정을 기록

The screenshot displays the MES (Manufacturing Execution System) interface for TEAM 2. The top navigation bar includes tabs for '공정테스트' (Process Test), '생산' (Production), '화면' (Screen), '작업자' (Worker), and '이름 입력' (Name Input). The main content area is titled '공정 모니터' (Process Monitor) and shows various production metrics and inspection records.

공정 모니터 (Process Monitor)

- 오늘 생산 완료: 0대 (Today's Production Completed Count)
- 승인 대기: 0건 (Approval Pending)
- NG · 리턴 처리: 0대 (NG/Return Processing)
- 완료창고 적재: 1/6대 (Completed Warehouse Loading)

제품별 공정 진행 (Product Process Progress)

20260928-104247235176-VAN-B-A-001 · 적재 완료 (100% 확인)

라운드 램프 · darkbrown 시트 2개 · MES 기록

작업 단계	작업 내용	상태
01 / SUPPLY	부품 공급	✓ 확인 완료
02 / VISION1	램프 조립전 검사	✓ 확인 완료
03 / ROBOT1	램프 조립	✓ 확인 완료
04 / VISION2	시트 조립전 검사	✓ 확인 완료
05 / ROBOT2	시트 조립	✓ 확인 완료
06 / ROBOT3	바디 조립	✓ 확인 완료
07 / VISION3	최종 조립검사	✓ 확인 완료
08 / SERVO	완료창고 적재	✓ 확인 완료

20260928-104247235176-VAN-B-A-001 · 적재 완료

제품별 진행은 작업자 확인으로 기록됩니다. PLC의 제품 추적 ID 연결은 정의된 대로입니다.

NG 리턴

수리 완료 접수 → 비전4 종류검사 → 로봇4 창고 이동

실시간 설비 상태 (Real-time Equipment Status)

로봇 1	로봇 2	로봇 3	로봇 4
대기	대기	대기	대기

- 공급 → Vision1 → 로봇1 → Vision2 → 로봇2 → 로봇3 → Vision3 → 완료창고
- 설비 상태는 DB에서 조회하고 제품별 진행은 작업자가 확인
- 검사 승인과 PDF 생성 구현. 관리자 승인/자동 승인 기록을 포함
- 재고 일부는 작업자 입력. 실제 창고 수량을 자동 센싱하는 구조는 아님
- TEST/PRODUCTION은 저장 데이터 분류이며 PLC 운전 모드를 변경하지 않음
- 작업자/관리자 화면 선택은 로그인 인증 기능이 아님

주문 가져오기와 NG 재생산 큐

읽기 연동 구현과 생산 명령 미연결 상태를 함께 표시

TEAM 2 제조 실행 시스템

공정태스트 생산 회면 작업자 기록자 이름 입력

MANUFACTURING / TEAM 2

생산 주문 이미 생산 중인 제품 등록 + 주문 등록

주문 구성과 제품별 공정-검사 이력을 관리합니다.

PLC 주문 전송은 프로그램 번호 매핑과 START/JACK 핸드셰이크 정보의 대기입니다. 현재 주문 등록은 MES 기록이며 설비를 작동시키지 않습니다.

S104 등록 주문 110

SCADA 주문 연동

원본 DB 연결 정상 현재 연결 104건 현재 모드 104건

smart_factoryarden → MES 주문번호 : 기존 104건 TEST : 신규 주문은 MES OUT 모드로 등록
생산 시작시각 : 기존 번호 / 시작 전이면 주문시각 사용 : 등록 시작 전로 : 기존 : 과거 완료율 재고는 가산하지 않음

생산 대기 순서

최종 NG 재생산은 다음 예정 제품 뒤, 나머지 일반 주문 앞에 배치합니다. 이미 진행 중인 생산은 중단하지 않습니다.

- 20260928-110830199577-TRUCK-B-A-001 일반 주문
- 20260928-110830142079-TRUCK-B-A-001-R1 우선 재생산
- 20260928-110830277314-TRUCK-B-A-001 일반 주문

SCADA 재생산 큐 쓰기 연결 대기 : 큐 변경을 mes_scada_outbox에 저장합니다.

주문 목록

주문번호	제품 구성	수량 / 완료	PLC 프로그램	상태
20260927-165857-TRUCK-C-B-S104 09:27:165857 - SCADA 가져오기 SCADA #104 - RUNNING - 완료 0/1 생산 시작 09:27:165857	트럭 라운드 / cocoabrown	1 / 0	매핑 대기 PLC 전송 미연결	공정 대기진행 공정 보기

제품 추적 목록

SCADA 주문 가져오기

원본 주문 ID를 보존해 중복 가져오기를 방지하고 기존 주문을 TEST로 분류합니다.

TEAM 2 제조 실행 시스템

공정태스트 생산 회면 작업자 기록자 이름 입력

MANUFACTURING / TEAM 2

생산 주문 이미 생산 중인 제품 등록 + 주문 등록

주문 구성과 제품별 공정-검사 이력을 관리합니다.

PLC 주문 전송은 프로그램 번호 매핑과 START/JACK 핸드셰이크 정보의 대기입니다. 현재 주문 등록은 MES 기록이며 설비를 작동시키지 않습니다.

주변번호 검색 등록 주문 6

생산 대기 순서

최종 NG 재생산은 다음 예정 제품 뒤, 나머지 일반 주문 앞에 배치합니다. 이미 진행 중인 생산은 중단하지 않습니다.

- 20260928-110830199577-TRUCK-B-A-001 일반 주문
- 20260928-110830142079-TRUCK-B-A-001-R1 우선 재생산
- 20260928-110830277314-TRUCK-B-A-001 일반 주문

SCADA DB 연결 대기 : 큐 변경을 mes_scada_outbox에 저장합니다.

주문 목록

주문번호	제품 구성	수량 / 완료	PLC 프로그램	상태
20260928-110830277314-TRUCK-B-A 09:28:110830 - 재생산 큐 등록	트럭 라운드 / darkbrown	1 / 0	매핑 대기 PLC 전송 미연결	공정 대기진행 공정 보기
20260928-110830199577-TRUCK-B-A 09:28:110830 - 재생산 큐 등록	트럭 라운드 / darkbrown	1 / 0	매핑 대기 PLC 전송 미연결	공정 대기진행 공정 보기
20260928-110830142079-TRUCK-B-A 09:28:110830 - 재생산 큐 등록	트럭 라운드 / darkbrown	1 / 0	매핑 대기 PLC 전송 미연결	재생산 추적 중 공정 보기

NG 재생산

MES 내부 큐-outbox는 생성됩니다. SCADA로 보내는 명령과 실제 생산 시작 ACK는 미연결입니다.

기존 완료 주문을 가져왔다고 해서 과거 공정 확인·승인·창고 재고가 자동으로 생성되는 것은 아닙니다.

담당 범위와 포트폴리오 근거

팀 산출물과 본인 작업의 연결 지점을 구분합니다.

팀 산출물

- SCADA: CIMON 화면·생산 제어 구성과 KEPServer·DB 운영 자료
- MES: 김동진 프로젝트 산출물의 웹 MES 및 OPC UA 데이터 수집 코드
- Vision 알고리즘: 팀원 담당. 본인의 Dobot 제어 개발과 구분

본인 작업과 연결되는 지점

- Dobot 통합 제어와 OPC UA 태그를 통한 생산 공정 연계
- SCADA의 로봇 상태 표시와 MES의 설비 상태 수집이 Dobot 제어와 연결됨
- SCADA/MES 자체 개발·장비 시험을 개인 성과로 주장하지 않으며, 직접 담당한 추가 작업은 증빙 후 명시

제공 자료: 공개용 소스 ZIP · 주요 화면 · 구축/운영 안내 · DB 구조/연동 설명
계정·운영 DB·로그·개인 PC 설정 및 원본 바이너리는 공개본에서 제외했습니다.

근거: SCADA 최종 재구축 매뉴얼, project-mes 코드·README, SCADA_MES_INTEGRATION, SCADA_PIPELINE 후속 갱신, data_collect_all.